Lösung: Ausdrücke mit Skalar- und Vektorprodukt

$\vec{a} \perp \vec{b}$, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$

$\Rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (weil senkrecht)

$\Rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 = 1$

$\Rightarrow \quad \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2 = 2^2 = 4$

$\Rightarrow \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(90°) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$

a) $(5\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b})$

$= 5\vec{a} \cdot 3\vec{a} + \vec{b} \cdot 3\vec{a} - 5\vec{a} \cdot 2\vec{b} - \vec{b} \cdot 2\vec{b}$

$= 15\,\vec{a}^2 + 3 \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} - 10\,\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{b}^2$

$= 15\underbrace{|\vec{a}|^2}_{=1} - 7\underbrace{\vec{a} \cdot \vec{b}}_{=0} - 2\underbrace{|\vec{b}|^2}_{=4} = 15 - 8 = \underline{\underline{7}}$

b) $|(5\vec{a} + \vec{b}) \times (3\vec{a} - 2\vec{b})|$

$= |(5\vec{a}) \times (3\vec{a}) + \vec{b} \times (3\vec{a}) - (5\vec{a}) \times (2\vec{b}) - \vec{b} \times (2\vec{b})|$

$= |15\underbrace{\vec{a} \times \vec{a}}_{=\vec{0}} + 3\underbrace{\vec{b} \times \vec{a}}_{=-(\vec{a} \times \vec{b})} - 10\,\vec{a} \times \vec{b} - 2\underbrace{\vec{b} \times \vec{b}}_{=\vec{0}}|$

$= |-3\,\vec{a} \times \vec{b} - 10\,\vec{a} \times \vec{b}| = |-13\,\vec{a} \times \vec{b}|$

$= |-13|\,|\vec{a} \times \vec{b}| = 13 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = 13 \cdot 1 \cdot 2 = \underline{\underline{26}}$